

浮田 嵩祐

博士後期課程 1年 (D1)

九州工業大学大学院 情報工学府

ukita.kosuke299@mail.kyutech.jp GitHub Scholar ORCID

EDUCATION

Apr. 2026 - Present	博士（情報工学） 九州工業大学大学院 情報工学府 情報創生工学専攻
Apr. 2024 - Mar. 2026	修士（情報工学） 九州工業大学大学院 情報工学府 情報創成工学専攻 <u>学位論文: "フローマッチングを用いた共同学習によるセンサ基盤モデルに関する研究"</u> GPA: 3.6 / 4.0
Apr. 2020 - Mar. 2024	学士（情報工学） 九州工業大学 情報工学部 知能情報工学科 <u>学位論文: "表現条件付き潜在拡散モデルの提案 - 脳CT画像の血腫分類 -"</u> GPA: 3.7 / 4.0
Apr. 2017 - Mar. 2020	高等学校卒業 香川県立観音寺第一高等学校 (SSH重点校 指定校) 理数科 GPA: 4.9 / 5.0

WORK EXPERIENCE

Apr. 2024 - Mar. 2027	Teaching Assistant (TA) 講師: 大北 剛 - 知能情報工学プロジェクト-深層学習演習 (2026) - 深層学習特論I-大学院科目 (2026) - 知能情報工学プロジェクト-深層学習演習 (2025) - 深層学習 (2024)
Apr. 2024 - Mar. 2026	支援研究員 指導教員: 大北 剛 大規模基盤モデルに関する研究開発
Dec. 2023 - Mar. 2024	技術補佐員 指導教員: 大北 剛 大規模基盤モデルに関する研究開発
Oct. 2023 - Nov. 2023	株式会社 オプティム 研究インターン / アルバイト研究スタッフ 農業DX・AI技術の研究開発

SOCIAL EXPERIENCE

Nov. 2026	国際会議 - 学生サポーター (SV) The 14th International Symposium on Applied Engineering and Sciences (SAES 2026) ・ Fukuoka, Japan - オーラルセッション司会 - その他運営サポート
Jun. 2026	国際会議 - 学生運営スタッフ (SV) The 30th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2026) ・ Hong Kong, China - レジストレーションデスク - セッションサポート - エクスカーションサポート - その他サポート

[1]

Weight Tying Causes Grokking in Conditional Flow Matching

Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

The 14th International Symposium on Applied Engineering and Sciences (SAES 2026), No. p0092

November 2026 · Fukuoka, Japan

Non-refereedOral

[2]

拡散モデルを用いた人間行動モーションデータからの写実的な映像生成

松石康希, 浮田嵩祐, 大北剛

情報処理学会論文誌 (IPSJ Journal), 67-10, 2026.

July 2026 · Japan

RefereedJournal

[3]

Efficient Inference for Flow Matching via Unified Path CFG

Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

The 30th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2026)

June 2026 · Hong Kong, China

RefereedOral

[4]

High-Performance Self-Supervised Learning by Joint Training of Flow Matching

Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

The 29th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS 2026)

May 2026 · Tangier, Morocco

RefereedSpotlight (top 3%)

[5]

From Sensor Data to Sequence of Scenes: Diffusion Model-Based Visualization of Human Activity

Koki Matsuishi, Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

IEEE Xplore, International Conference on Activity and Behavior Computing (ABC 2026), pp. 1-10, DOI: 10.1109/ABC68169.2026.11567210

March 2026 · Hokaido, Japan

RefereedOral

[6]

Foundation Models to Tackle Activity Recognition in Unknown Domain: Sussex-Huawei Locomotion Challenge 2025 Task 2

Tsuyoshi Okita, Kosuke Ukita, Asahi Miyazaki, Daichi Kubota, Jukichi Ota, Naoki Kagiya, Asahi Nishikawa, Daichi Nagayasu, Syunya Tomitaka, Daisuke Nozaki, Yuki Odo, Raku Yamashita, Xiaolong Ye, Huayu Gao, Kazuki Okahashi, Koki Matsuishi, Masaharu Kagiya, Kodai Hirata, Haruki Kai, Lin Wang, Hristijan Gjoreski, Mathias Ciliberto, Paula Lago, Kazuya Murao, Daniel Roggen

Companion of the 2025 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp '25), pp. 983-991

October 2025 · Espoo, Finland

RefereedOral

[7]

Multimodal Foundation Model for Cross-Modal Retrieval and Activity Recognition Tasks

Koki Matsuishi, Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

International Journal of Activity and Behavior Computing (IJABC), Care XDX Center, Kyushu Institute of Technology, Vol. 2025, No. 3, pp. 1-25

November 2025 · Kitakyushu, Japan

RefereedOral

[8] **Energy-Efficient High-Performance Representation Learning for Sensor Data via Flow Matching**
Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita
The 7th International Symposium on Neuromorphic AI Hardware, Paper No. P-19
October 2025 · Kitakyushu, Japan
Non-refereed Poster

[9] **Image Classification Using a Diffusion Model as a PreTraining Model**
Kosuke Ukita, Xiaolong Ye, Tsuyoshi Okita
arXiv preprint arXiv:2505.06890, pp. 1-10
May 2025
Non-refereed Preprint

[10] **AURA-MFM: 詳細な行動理解のためのCLIPを用いたマルチモーダル基盤モデルの構築**
松石康希, 浮田嵩祐, 大北剛
情報処理学会研究報告(IPSJ SIG Technical Report), Vol. 2025-UBI-85, No. 8
February 2025 · Osaka, Japan
Non-refereed Oral

[11] **Improving Human Activity Recognition through Diffusion Models**
Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita
The 12nd International Symposium on Applied Engineering and Sciences (SAES 2024), No. p0052
November 2024 · Fukuoka, Japan
Non-refereed Oral

[12] **Ensemble Learning of Models for Human Activity Recognition**
Asahi Miyazaki, Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita
The 12nd International Symposium on Applied Engineering and Sciences (SAES 2024), No. p0053
November 2024 · Fukuoka, Japan
Non-refereed Oral

[13] **Analysis of Human Activity Recognition by Diffusion Models**
Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita
Companion of the 2024 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp '24), pp. 458-463
October 2024 · Melbourne, Australia
Refereed Oral

[14] **表現条件付き潜在拡散モデルと表現学習**
浮田嵩祐, Ye Xiaolong, 大北剛
情報処理学会研究報告, 火の国情報シンポジウム 2024, No. A4-4, pp. 1-8
March 2024 · Kagoshima, Japan
Non-refereed Oral

[15] **Towards LLMs for Sensor Data: Multi-Task Self-Supervised Learning**
Tsuyoshi Okita, Kosuke Ukita, Koki Matsuishi, Masaharu Kagiyaama, Kodai Hirata, Asahi Miyazaki
Adjunct Proceedings of the 2023 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing & the 2023 ACM International Symposium on Wearable Computing (UbiComp/ISWC '23 Adjunct), pp. 499-504
October 2023 · Cancun, Mexico
Refereed Oral

GRANTS

April 2026 - March 2029 ・ JPY ¥1,800,000 (+ ¥900,000) / 年

– Student Travel Award

The 30th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2026)
June 2026 ・ USD \$500

– 海外渡航旅費援助

公益財団法人 電気通信普及財団
April 2026 ・ JPY ¥290,000

AWARDS

– Student Travel Award

The 30th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2026)
June 2026

– Spotlight Presentation (Top 3%)

The 29th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS 2026)
May 2026

– 奨励賞

一般社団法人 情報処理学会 九州支部
March 2024

– 最優秀賞

日本統計学会 統計教育委員会 第8回スポーツデータ解析コンペティション
May 2019

SKILLS

LANGUAGES

Python ・ C++ ・ C ・ Java ・ JavaScript ・ TypeScript ・ Go ・ SQL ・ R

FRAMEWORKS & TOOLS

PyTorch ・ TensorFlow ・ Hugging Face ・ Jupyter ・ ABCI ・ Docker ・ Git

OTHER SKILLS

Deep Learning ・ Neural Networks ・ Model Training ・ Data Processing ・ API Development ・ Linux